

GDD - Pong con Power-ups

1. Concepto

Pong clásico, pero con power-ups que caen al centro de la cancha y le meten caos a las rondas. Local, para 1 jugador contra la CPU o 2 jugadores en el mismo teclado.

2. Plataforma y stack

- Motor: Phaser 3
- Bundler / dev server: Vite
- Node.js: solo para levantar el entorno de desarrollo (sin backend, sin online)

3. Modos de juego

Orden de prioridad de implementación: primero 1 jugador, después 2 jugadores.

1. **1 Jugador vs CPU**: la IA controla la pala derecha. Tiene 3 niveles de dificultad seleccionables: **fácil**, **normal** y **difícil** (varían la velocidad máxima y el delay de reacción de la IA — detalle en sección 7).
2. **2 Jugadores local**: mismo teclado, cada uno con su pala (se suma sobre la base del modo 1 jugador).

4. Controles

- Jugador 1 (izquierda): **W** (arriba) / **S** (abajo)
- Jugador 2 (derecha): **↑** (arriba) / **↓** (abajo)

5. Reglas

- Cancha rectangular, pala vertical a cada lado, la pelota rebota en los bordes superior e inferior.
- Punto para el rival cuando la pelota sale por tu lado.
- Dos modos de partida a elegir: **a 5 puntos** (rápida) o **a 10 puntos** (larga). Gana quien llegue primero.
- Si hay más de una pelota en juego (por el power-up de bola extra), la ronda sigue hasta que todas las pelotas hayan salido de cancha. Cada pelota que sale suma un punto para el rival del lado por el que salió.
- La pelota resetea al centro con dirección aleatoria después de cada punto.

6. Power-ups

Aparecen en el centro de la cancha cada cierto tiempo (cada 5-7.5 seg). El primero que los toca con la pelota lo activa.

Sistema de colores

- **● Amarillo**: afecta a ambos jugadores por igual.
- **● Verde**: efecto positivo para quien lo agarra (te beneficia a vos o perjudica al rival).
- **● Rojo**: efecto negativo para quien lo agarra (te perjudica a vos o beneficia al rival).

Cada power-up de pala tiene sus dos versiones (verde y roja); cuál sale es aleatorio.

Power-up	Verde ●	Rojo ●
Tamaño de pala (agrandar)	Agranda tu pala	Agranda la pala del rival
Tamaño de pala (achicar)	Achica la pala del rival	Achica tu propia pala
Velocidad de pala (acelerar)	Acelera tu pala	Acelera la pala del rival
Velocidad de pala (ralentizar)	Ralentiza la pala del rival	Ralentiza tu propia pala
Controles invertidos	Invierte los controles del rival	Invierte tus propios controles
Punto doble	Tu próximo punto anotado vale x2	El próximo punto del rival vale x2

Power-up amarillo ●	Efecto
Bola extra	Suma una segunda pelota en juego

Turbo	Acelera la pelota actual
Pelota errática	La trayectoria de la pelota se vuelve zigzagueante/impredecible
Pelota invisible	La pelota parpadea y desaparece por instantes
Lluvia de power-ups	Durante un tramo aparecen power-ups mucho más seguido
Paleta central	Aparece una paleta chica en el medio de la cancha, se mueve de arriba hacia abajo y bloquea tiros de ambos jugadores

Reglas de activación

- **A quién afecta:** se determina por el último jugador que tocó la pelota antes de que esta toque el power-up (quien la mandó hacia ahí).
- **Duración:** 15 segundos por defecto para los efectos de pala y para los amarillos nuevos (pelota errática, invisible, lluvia, paleta central). Bola extra y turbo duran lo que dure la ronda en curso. Punto doble es la excepción: no tiene duración en segundos, dura hasta que se anota el próximo punto (de cualquiera de los dos).
- **Stacking:** los efectos se acumulan. Si agarrás un power-up con uno ya activo, ambos corren en simultáneo (ej. pala grande + pala acelerada al mismo tiempo).
- **Power-ups en cancha:** pueden coexistir varios power-ups en cancha al mismo tiempo; el sistema de spawn evita que aparezcan superpuestos en la misma posición.
- **Reset entre puntos:** los efectos activos se cancelan cuando termina la ronda (se anotaron todas las pelotas en cancha), no en cada pelota individual si hay bola extra de por medio.

(Set confirmado: 6 tipos de pala/puntaje con variante verde/roja + 6 amarillos = 18 power-ups en total.)

7. IA (modo 1 jugador)

Sigue la posición Y de la pelota, con velocidad máxima limitada y un delay de reacción — varían según la dificultad elegida:

Dificultad	Velocidad máxima	Delay de reacción	Reacciona sin que la pelota venga hacia su lado
Fácil	Baja	Alto	No
Normal	Media	Medio	No
Difícil	Alta (cercana a la del jugador)	Bajo	Sí, ocasionalmente

(Valores concretos a definir/ajustar jugando — la idea general es la de la tabla.)

8. Arte y audio (placeholder)

- Formas simples (rectángulos y círculos) con colores planos para el prototipo, sin arte final todavía.
- Sonidos básicos: rebote, punto, power-up agarrado (assets libres o generados después).

9. Scope — división en 2 días

Día 1 (base jugable):

- Cancha, palas, pelota con física y rebotes
- Movimiento de ambos jugadores (o jugador + IA)
- Sistema de puntos y condición de victoria
- Reset de pelota entre puntos

Día 2 (power-ups y pulido):

- Sistema de spawn de power-ups
- Implementar power-ups (a definir cuántos entran para el MVP dado que el set creció a 18)
- Feedback visual/sonoro al agarrar un power-up
- Pantalla de victoria / reinicio de partida

10. Fuera de alcance (por ahora)

- Online/multiplayer en red
- Menú de opciones o configuración de teclas
- Más de un escenario/skin
- Sistema de progresión entre partidas